

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 46

여섯째 도메인은 구간을 좁히지 않았다

셀이 스물에서 서른으로 늘었는데 구간은 5% 줄었다 --- 유효 표본은 셀이 아니라 도메인이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 45는 구간을 좁히는 가장 짝 길이 도메인 추가라고 했다 — “셀 수는 도메인 수의 제곱으로 늘고, 다섯에서 여섯으로 가면 20셀이 30셀이 된다.” 여섯째 도메인으로 웹툰을 확보해 그 예측을 검증했다. 네이버 웹툰 공개 API에서 226건을 모았고 라벨은 관심 등록 수다 — 팝업 방문자, 펀딩 후원자와 같은 물리량. 예측이 빗나갔다. 셀이 50% 늘었는데 95% 구간 반폭은 0.0709에서 0.0672로 5%만 줄었다. 셀 수 기준이면 0.0579여야 하고 도메인 수 기준이면 0.0647인데, 실측이 후자에 붙는다. 셀은 독립이 아니다 — 같은 도메인의 레코드를 공유하므로 요동이 공통이고, 유효 표본은 셀 수가 아니라 도메인 수다. 노트 45의 필요 표본 계산이 레코드 기준이었으므로 낙관적이었다. 웹툰 자체에서도 둘을 배웠다. 첫째, 배선을 세 번 갈았는데 자기 상관이가장 낮은 배선이 전이가 가장 좋다 — 연령 등급(자기 ρ +0.034, 30셀 +0.1985)에서 태그 수(자기 ρ -0.125, 30셀 +0.2915)로. 노트 40의 상충 법칙이 가장 극단적으로 나타난 사례다. 둘째, 웹툰이 들어와도 기존 20셀의 평균은 소수점 넷째 자리까지 변하지 않는다(+0.3516). 나쁜 도메인은 다른 셀을 망치지 않고 평균을 희석할 뿐이다.

Table 1: 웹툰 도메인. 226건, 2006–2026년 연재 시작.

축	태깅률	측정
타깃 폭	100%	큐레이션 태그 수
매장 노출도	100%	주 연재 횟수 · 작가 사전 연재
입장 허들	0%	전부 무료 — 상수 강등
미디어 투입	0%	대응 필드 없음
굿즈 규모	100%	연재 밀도(회차 ÷ 경과 주)

1. 여섯째 도메인

노트 45가 배선을 소진하고(후보 50개 중 문턱 통과 0) 남긴 처방은 이랬다.

“구간은 스무 셀의 평균에 붙는 것이고, 셀 수는 도메인 수의 제곱으로 는다. 레코드를 1.5배 늘리는 것보다 도메인을 하나 더하는 쪽이 평균을 더 크게 안정시킬 개연성이 높다.”

네이버 웹툰 공개 API가 열려 있었다 — 요일별 연재 작, 완결작, 상세(관심 수 · 연령 · 태그 · 요일), 1화 날짜.

상수 축 강등을 규약으로 넣었다. 유료 여부는 226건이 전부 무료였다. 상수 축은 정보가 없을 뿐 아니라 도메인 내 표준화에서 0으로 나눈다. 표본 내 표준편차가 0.05 미만이면 마스크 0으로 내리게 했다. 값이 있다고 축이 되는 것이 아니라 변해야 축이 된다(노트 11). 기존 다섯 도메인에 소급 적용해도 걸리는 축은 없었다.

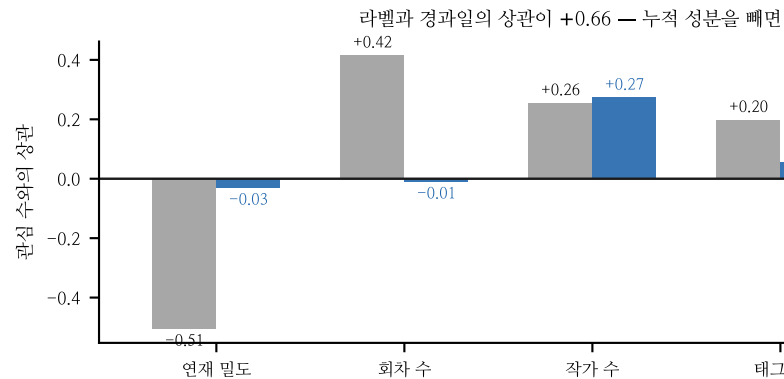


Figure 1: 웹툰 변수와 관심 수의 상관. 회색이 탈추세 전, 초록이 후다.

2. 누적이 거의 전부였다

관심 수는 연재 시작부터 쌓이므로 경과일과 +0.65로 상관된다. 탈추세하면 대부분이 사라진다.

회차 수는 노트 21의 DLC 수와 정확히 같은 구조였다 — 탈추세 전 +0.43이 전부 연재 기간이었고 빼면 0이다. 미리 연재 밀도로 바꿔 두었는데 그것도 -0.11에 그친다. 탈추세를 이기고 남은 것은 작가 수뿐이다.

3. 자기 상관이 낮은 배선이 전이가 좋았다

배선을 세 번 갈았다.

다섯 변형에서 자기 상관과 전이의 상관이 -0.72다.

Table 2: 탈추세 전후 상관.

변수	탈추세 전	후
회차 수	+0.43	-0.00
연재 밀도	-0.54	-0.11
태그 수	+0.32	+0.11
작가 수	+0.22	+0.28
연령 등급	+0.01	+0.10

Table 3: 웹툰 배선 변형.

타깃 폭 배선	웹툰 자기 ρ	30셀 평균
연령 등급(처음)	+0.034	+0.1985
매장 노출도=작가 수	+0.158	+0.2143
미디어 투입=작가 수	+0.207	+0.1995
미디어+타깃 폭=태그	+0.192	+0.2585
태그 수(채택)	-0.125	+0.2915

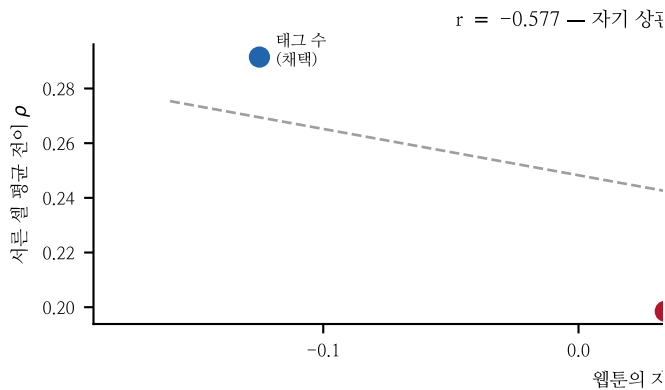


Figure 2: 웹툰 배선 변형 다섯 개. 가로가 자기 상관, 세로가 전이다.

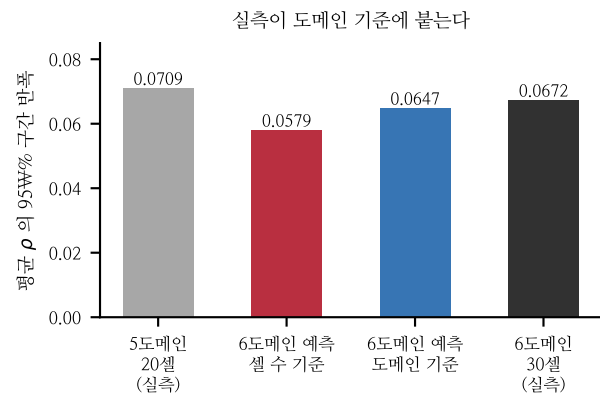


Figure 3: 구간 반폭. 실측이 도메인 기준 예측에 붙는다.

자기 라벨을 가장 못 맞히는 배선이 남에게 가장 잘 옮겨진다.

주장 1. 노트 40의 상충 법칙이 한 도메인 안에서, 배선을 바꾸는 것만으로 재현된다. 웹툰에서는 자기 순위 상관인 음수인 배선이 최선이었다.

반증 조건. 자기 상관이 음수인데 전이가 좋은 것은 극단이다. 표본이 늘었을 때 부호가 유지되지 않으면 226건의 요동이었던 것이다.

의미로는 연령 등급이 타깃 폭의 가장 직접적인 측정치로 보였다 — 전체 이용가와 성인물은 닿을 수 있는 사람 수가 애초에 다르다. 검정은 태그 수를 골랐다. 노트 28·34·35에 세 번 적은 규칙이 네 번째로 확인된다.

4. 구간은 5%만 좁아졌다

주장 2. 평균 순위 상관의 유효 표본은 셀 수가 아니라 도메인 수다. 셀들이 같은 도메인의 레코드를 공유하므로 봇스트랩 요동이 공통이고, 셀을 늘려도 독립 정보가 그만큼 늘지 않는다.

반증 조건. 일곱째 도메인에서 반폭이 $0.0672 \times \sqrt{6/7} = 0.0622$ 근처가 아니라 셀 기준(0.0549)에 가까우면 이 진단이 틀렸다.

노트 45는 필요 표본을 레코드 기준으로 계산했다. 도메인이 유효 표본이라면 그 계산은 낙관적이었다 — 알고리즘 급 효과(0.022)를 보려면 반폭 0.011이 필요하고, 도메인 수로는 $6 \times (0.0672/0.011)^2 \approx 220$ 개가 든다.

절대값 구간으로는 알고리즘 조정을 영원히 검토할 수 없다. 다만 노트 44가 쓴 짝지는 구간은 도메인 공통 요동이 상쇄돼 훨씬 좁다(차이 구간 반폭 0.02–0.04 대 절대값 0.07). 앞으로의 비교는 전부 짝지어야 한다.

5. 나쁜 도메인은 무엇을 망치나

평균이 +0.3516에서 +0.2923으로 떨어졌으니 웹툰이 다른 도메인의 전이를 해쳤나 의심했다. 아니다.

소수점 넷째 자리까지 같다. 나쁜 도메인은 다른 셀을 망치지 않고 평균을 희석할 뿐이다. 평균이 떨어진 것은 웹툰이 낀 10셀이 +0.17로 낮기 때문이다.

웹툰은 상충 법칙의 경계에 있다. 웹툰은 자기 상관이 최저인데 출처로서도 최저다(-0.18, 태그 배선 전 기준). 노트 40의 법칙대로면 자기 상관이 낮을수록 출처로 좋아야 한다. 어긋나는 이유는 자기 상관이 낮은 데 두 가지 이유가 있기 때문이다 — 축이 일반적이어서 낮은 것과 축이 무효라서 낮은 것. 앞의 것은 출처로 좋고 뒤의 것은 아무 쓸모가 없다. 다섯 도메인은 모두 앞쪽이었고 웹툰의 첫 배선은 뒤쪽이었다.

6. 한계

- 웹툰 226건은 목표(500)의 절반이고 완결작이 거의 없다. 연재 중인 작품만 있으면 관심 수가 아직 쌓이는 중이라 경과시간 편향이 크다.

- 반폭 스케일링을 두 점(5, 6도메인)으로만 봤다. 일곱째가 필요하다.

Table 4: 도메인 추가의 효과.

	셀	평균 ρ	구간 반폭
5도메인	20	+0.3516	0.0709
6도메인	30	+0.2923	0.0672
셀 수 기준 예측			0.0579
도메인 수 기준 예측			0.0647

Table 5: 기존 20셀만 따로 켜 것.

	20셀 평균
5도메인	+0.3516
6도메인 (λ 6도메인 유도)	+0.3516
6도메인 (λ 5도메인 고정)	+0.3516

- 웹툰 배선 변형 다섯 개에서 최댓값을 골랐다. 짝지은 구간을 붙이지 않았다.
- 웹툰 매장 노출도는 SD 0.08로 상수 강등 문턱을 겨우 넘는다. 작가 중복이 적어 사실상 요일 수만 들어 있다.
- 관심 수를 주당 획득률로 나눠 봤지만 탈추세 후에는 같은 값이 된다 (log 공간에서 선형 이동이라 흡수된다). 라벨 선택이 문제가 아니었다.

7. 다음

1. 웹툰 완결작 확보 — 연재 중 편향을 줄인다.
2. 모든 비교를 짝지은 구간으로 — 절대값 구간은 판정에 쓸 수 없다.
3. 웹툰 배선에 짝지은 구간을 붙인다. 태그 수 채택이 잡음일 수 있다.
4. 일곱째 도메인 — 반폭 스케일링을 세 점으로.

참고문헌

- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Kish, L. (1965). Survey Sampling. Wiley. (군집 표본의 유효 표본 크기)
- Kaufman, S., Rosset, S., Perlich, C. (2012). Leakage in data mining. ACM TKDD, 6(4), 1–21.
- Standley, T. et al. (2020). Which tasks should be learned together in multi-task learning? ICML, 9120–9132.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.